

TOÁN RỜI RẠC VÀ THUẬT TOÁN

(DISCRETE MATHEMATIC AND ALGORITHMS)

Thực hành 1

Quy hoạch động và bài toán tin sinh học

(Dynamic Programming and Bioinformatic Problems)

Nguyễn Thị Hồng Minh

minhnhth@hus.edu.vn

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA”

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA” – DNA sequence alignment

- Trình tự DNA:
 - Dãy các nucleotide (A, C, G, T) được xác định bằng các công nghệ của sinh học
 - Xem <https://www.youtube.com/watch?v=ONGdehkB8jU>
 - Ví dụ: CAGTTGACGCGCGAACCGT
- Cơ sở dữ liệu giải trình tự
 - Trung tâm thông tin CNSH quốc gia Hoa kì NCBI
 - Trung tâm thông tin CNSH Châu Âu EBI
 - Ngân hàn dữ liệu DNA Nhật bản
- Bài toán đóng hàng hai trình tự DNA
 - Tìm cách sắp hai trình tự DNA X và Y sao cho mức độ giống nhau là tốt nhất
 - Thuật toán quy hoạch động Needleman-Wunsch. Xem thêm [NeedlemanWunsch.pdf](#)

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA”

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA” – DNA sequence alignment

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trình tự X	A	C	T	A	C	G	G	T	T	
Trình tự Y	A	G	T	G	A	C	G	G	G	T

Các cách đóng hàng khác nhau của X và Y

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Trình tự X1	A	–	C	T	A	C	G	G	T	T	
Trình tự Y1	A	G	T	G	A	C	G	G	G	T	
Trình tự X2	A	–	C	T	A	C	G	G	–	T	T
Trình tự Y2	A	G	T	G	A	C	G	–	G	G	T

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA”

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA” – DNA sequence alignment

Ma trận điểm giữa các nucleotide

	A	C	G	T	–
A	2	-1	-1	-1	-2
C	-1	2	-1	-1	-2
G	-1	-1	2	-1	-2
T	-1	-1	-1	2	-2
–	-2	-2	-2	-2	0

Điểm giống nhau giữa hai trình tự

$$f(X, Y) = \sum_{i=1}^k C(x_i, y_i)$$

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA”

Các sắp hàng với tổng điểm khác nhau

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tổng
Trình tự X	A	C	T	–	A	C	G	G	T	T		
Trình tự Y	A	G	T	G	A	C	G	G	G	T		
$f(X_l, Y_l)$	2	-1	2	-2	2	2	2	2	-1	2		10
Trình tự $X1$	A	–	C	T	A	C	G	G	T	T		
Trình tự $Y1$	A	G	T	G	A	C	G	G	G	T		
$f(X1_l, Y1_l)$	2	-2	-1	-1	2	2	2	2	-1	2		7
Trình tự $X2$	A	–	C	T	A	C	G	G	–	T	T	
Trình tự $Y2$	A	G	T	G	A	C	G	–	G	G	T	
$f(X2_l, Y2_l)$	2	-2	-1	-1	2	2	2	-2	-2	-1	2	1

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA”

Thuật toán Needleman-Wunsch – quy hoạch động

- **Bảng phương án**

$F(i,j) = f(X_i, Y_j)$ - điểm đóng hàng tiền tố $X_i = (x_1, \dots, x_i)$ và $Y_j = (y_1, \dots, y_j)$

- Cơ sở quy hoạch động:

$$F(0,0) = 0$$

- Công thức truy hồi:

$$F(i,j) = \max \begin{cases} F(i-1, j-1) + C(x_i, y_j) \\ F(i-1, j) + C(x_i, -) \\ F(i, j-1) + C(-, y_j) \end{cases}$$

Bài toán “Đóng hàng trình tự DNA”

$i \backslash j$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		A	G	T	G	A	C	G	G	G	T
0	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20
1 A	-2	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
2 C	-4	0	1	-1	-3	-5	-4	-6	-8	-10	-12
3 T	-6	-2	-1	3	1	-1	-3	-5	-7	-9	-8
4 A	-8	-4	-3	1	2	3	1	-1	-3	-5	-7
5 C	-10	-6	-5	-1	0	1	5	3	1	-1	-3
6 G	-12	-8	-4	-3	1	-1	3	7	5	3	1
7 G	-14	-10	-6	-5	-1	0	1	5	9	7	5
8 T	-16	-12	-8	-4	-3	-2	-1	3	7	8	9
9 T	-18	-14	-10	-6	-5	-4	-3	1	5	6	10

Bài toán “Dóng hàng trình tự DNA”

❑ Thực hành

- Viết công thức truy hồi, vẽ bảng phương án dóng hàng hai trình tự:
 - AACGTCCT và ATCGCTT
- Viết chương trình triển khai thuật toán Needleman-Wunsch
 - Ngôn ngữ tùy chọn
 - Dữ liệu: random; download từ NCBI